

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40% Teoría, 60% Problemas

Fecha límite de entrega: 20 de Diciembre de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC4. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es ”jsolapp”, y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entregáis), el nombre del archivo tendrá que ser:

`jsolapp_75.611_PEC4.pdf`

Enunciados

Pregunta 1.

De las siguientes afirmaciones sobre las ondas electromagnéticas, indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD vuestra elección.

- (a) La luz vibra en la misma dirección que la dirección de propagación de la onda.
- (b) La luz es una onda transversal.
- (c) La luz es una onda mecánica.
- (d) Las únicas frecuencias del espectro electromagnético que se pueden detectar hoy en día son las de la luz visible.

Solución:

- (a) FALSO. La definición que expone el enunciado a) es la de una onda longitudinal. La luz es una onda transversal, puesto que la vibración de la onda es perpendicular a la dirección de propagación de esta.
- (b) CIERTO. Tal como hemos comentado en el apartado anterior, cuando la luz se comporta como una onda, la vibración de la onda es perpendicular a la dirección de propagación, así es una onda transversal. De hecho, la luz es una onda electromagnética y las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Todo esto está más detallado en el apartado 1.1.1 del módulo de Óptica y Fotónica y se puede ver una representación en la figura 3 de este apartado.
- (c) FALSO. Las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse, tal como se explica en el apartado 1.1.1 del Módulo de Óptica y Fotónica. La luz no necesita ningún medio material para propagarse porque se puede propagar en el vacío, así, es FALSO que la luz sea una onda mecánica. Todas las ondas electromagnéticas son NO mecánicas.
- (d) FALSO. Es cierto que el ser humano sólo puede detectar unas determinadas frecuencias de manera natural (las de la luz visible), pero hoy en día se pueden detectar las otras frecuencias del espectro electromagnético utilizando diferentes tipos de instrumentos dependiendo de la longitud de onda, tal como se expone en el apartado 1.2.1 del módulo de Óptica y Fotónica. Así es FALSO que sólo se puedan detectar las frecuencias que el hombre puede ver con sus ojos.

Pregunta 2.

En lo referente a los niveles de descripción de la luz, indicad las DOS respuestas CORRECTAS y JUSTIFICAD vuestra elección. Importante, hay dos respuestas correctas y dos de falsas.

- (a) La óptica geométrica es una buena aproximación del comportamiento de la luz cuando esta se desplaza en un medio homogéneo transparente.
- (b) La óptica electromagnética nos permite explicar como se genera la luz en una bombilla.
- (c) Sólo se puede observar la dualidad onda-partícula a escala atómica y subatómica.
- (d) Para describir el comportamiento de una fibra óptica, tenemos bastante con la óptica geométrica. (Consideramos el caso de fibras con un diámetro del orden de, o superior, a la longitud de onda de la luz que se propaga en ellas.)

Solución:

- (a) FALSO. La óptica geométrica se aplica en medios donde la luz se puede propagar, es decir, en medios transparentes. Pero este nivel de descripción de la luz es aplicable cuando la longitud de onda es muy pequeña comparada con las dimensiones de los objetos con que la luz interactúa, tal como explica el apartado 2.1 del Módulo de Óptica y Fotónica. Así pues, el hecho de utilizar la óptica geométrica para describir un fenómeno o no, no depende que el medio sea homogéneo transparente, sino de la dimensión de los objetos con los que tratamos. En la mayoría de casos de la vida cotidiana, este hecho pasa.
- (b) FALSO. La óptica electromagnética u ondulatoria describe la luz como una onda electromagnética basándose en las leyes de Maxwell, tal como se explica en el apartado 3.1 del Módulo de Óptica y Fotónica. El proceso de generación de luz en una bombilla es descrito por la óptica cuántica (apartado 4.6 de los apuntes de Óptica y Fotónica). Concretamente, esta luz se produce excitando electrones y dejando que se desexciten a través del proceso de emisión espontánea (apartado 4.5), hecho que produce los fotones que emite la bombilla. La forma como se excitan y se desexcitan estos electrones es el que diferencia los tipos de bombilla que se pueden encontrar hoy en día.
- (c) CIERTO. El comportamiento corpuscular de la luz y el comportamiento ondulatorio de las partículas son difíciles de observar a escalas macroscópicas, así que el comportamiento dual sólo es observable a escalas atómicas y subatómicas. Al apartado 4.2, página 66, hay un ejemplo dónde se ilustra este hecho.
- (d) CIERTO. El funcionamiento de una fibra óptica es descrito por la óptica geométrica. La óptica geométrica se puede considerar una buena aproximación por este fenómeno porque tratamos con un elemento macroscópico muy grande (fibra óptica) comparado con la longitud de onda de la luz. Además, las paredes son compactas y los agujero de entrada y salida son mucho más grandes que la longitud de onda.

Pregunta 3.

Qué pasa cuando un frente de ondas de luz llega a una pared con un agujero de unas dimensiones del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la luz? Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD vuestra elección.

- (a) Una vez las ondas de luz pasan a través de la apertura, esta apertura actúa como si fuera una nueva fuente de ondas.
- (b) Un vez la luz ha superado la única apertura de la pared, se produce el fenómeno de interferencia.
- (c) No se podrá ver el fenómeno de difracción porque la apertura de la pared es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la luz.
- (d) El frente de ondas de luz no sufre ninguna perturbación después de pasar a través del agujero.

Solución:

- (a) CIERTO. Este es el fenómeno de difracción, descrito en el apartado 3.2 del Módulo de Óptica y Fotónica y representado en la figura 15 de la página 40 del apartado 3.2 del módulo de Óptica y Fotónica. Como la luz se comporta como una onda, cuando un frente de ondas pasa a través de un obstáculo, esta apertura se comporta como una nueva fuente de ondas y se produce el que se denomina difracción. A pesar de que la luz es dispersada, se continúa propagando en línea recta en cada dirección.
- (b) FALSO. Como se ha explicado en el apartado a), el que se produce cuando la luz pasa a través de una apertura es el fenómeno de difracción. El fenómeno de interferencia, descrito en el apartado 3.3 del Módulo de Óptica y Fotónica, se produce cuando dos ondas coinciden en un mismo punto del espacio. Entonces, puede ser que haya interferencias después de que un frente de ondas pase a través de aperturas, pero tendría que pasar una de las siguientes cosas: 1) tendría que haber dos aperturas o más (representado en la figura 14 del módulo de Óptica y Fotónica) o 2) tendría que haber una sola apertura con unas dimensiones más grandes que la longitud de onda de la luz (veáis apartado 3.4.2 del Módulo de Óptica y Fotónica). Como no se satisface ninguna de las dos condiciones y sólo tenemos una onda, no habrá interferencias en este caso y la afirmación es FALSA.
- (c) FALSO. La difracción pasa siempre que hay una apertura. La diferencia que nos aporta la dimensión de la apertura es que si la apertura de la pared es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la luz, los efectos de la difracción son más pronunciados. Tal como está detallado en el apartado 3.2 del módulo de Óptica y Fotónica, en el caso de la luz, como las longitudes de onda son del orden de 10^{-7}

m, no lo podemos ver habitualmente. En la figura 16 de la página 41 de los apuntes, podemos ver una representación de cómo afecta la dimensión de la apertura en la difracción de la luz.

- (d) FALSO. Esto pasaría si la luz se comportara como una partícula, pero no es el caso cuando hablamos de un frente de ondas. Cómo lo que llega al agujero es una onda, se producirá el fenómeno de difracción, descrito en el apartado a).

Pregunta 4.

En lo referente a la descripción cuántica de la luz, indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD vuestra elección.

- (a) El proceso de absorción de un fotón por un átomo se produce siempre que este fotón choca contra el átomo.
- (b) En el proceso de emisión estimulada se generan dos fotones idénticos a partir de la entrada de un fotón.
- (c) La emisión espontánea sólo se puede producir si un fotón choca contra un átomo.
- (d) Las bombillas sólo emiten radiación electromagnética en las longitudes de onda del visible.

Solución:

- (a) FALSO. La absorción es el proceso en el cual un fotón es absorbido por un átomo, y un electrón de este átomo cambia de nivel (apartado 4.5.1 del Módulo de Óptica y Fotónica). El proceso de absorción no se produce siempre que un fotón choca contra un átomo.

Porque haya absorción, se tiene que cumplir una condición en lo referente a la energía del fotón incidente. La energía del fotón incidente (hf) tiene que ser igual a la diferencia de energías (ΔE) entre el nivel donde se encuentra inicialmente el electrón dentro del átomo, E_2 , y el nivel final donde va a parar, E_1 . Esta condición se puede representar según la ecuación 92 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = hf \quad (1)$$

Vemos que si la energía del fotón absorbido fuera inferior a la diferencia de energía (ΔE) entre los estados del electrón, el electrón no tendría energía suficiente para subir a un nivel electrónico superior y no habría transición.

- (b) CIERTO. En el proceso de emisión estimulada (apartado 4.5.2 del Módulo de Óptica y Fotónica), inicialmente tenemos un electrón del átomo en un estado excitado (nivel electrónico superior) con una energía E_2 . Cuando incide un fotón sobre este átomo, con una energía específica $E = hf$, perturba el electrón y este se desexcita (baja a un nivel electrónico inferior), donde el electrón tiene una energía E_1 . Cuando el electrón se desexcita, se emite un nuevo fotón con una energía $E' = hf$. Esta energía E' es igual a la diferencia de niveles en que se encuentra el electrón (nivel electrónico superior y nivel electrónico inferior), es decir, $E' = E_2 - E_1$. En la figura 33 del módulo de Óptica y Fotónica hay una representación gráfica de este proceso. La condición porque se produzca emisión estimulada es que la energía específica del fotón incidente E , tiene que ser la misma que la diferencia de niveles en que se encuentra el electrón, es decir, se tiene que cumplir, $E = E_2 - E_1$. Vemos pues, que el fotón incidente y el fotón saliente tienen la misma energía ($E = E'$) si se cumple la condición porque se produzca emisión estimulada.

En el estado final, el electrón se encuentra al nivel electrónico inferior E_1 , y tenemos el fotón incidente más el fotón emitido en el proceso. Por lo tanto, el apartado b) es CIERTO.

- (c) FALSO. La emisión espontánea, tal como su nombre indica, es un proceso espontáneo por el cual un electrón del átomo cae de un estado excitado a un nivel electrónico inferior. Al contrario que la emisión estimulada y la absorción, este proceso es independiente de si llegan fotones o no al átomo. La energía que se genera en este proceso cuando el electrón salta a un nivel de energía inferior se convierte en la emisión de un fotón. Por lo tanto, la emisión espontánea se puede producir en cualquier momento (apartado 4.5.3 del Módulo de Óptica y Fotónica)
- (d) FALSO. Las bombillas emiten radiación electromagnética en todas las longitudes de onda, es decir, un espectro continuo. Gran parte de las emisiones son en la región

de los infrarrojos, que es el que nosotros percibimos como calor. Por ejemplo, tal como se explica en el apartado 4.6.1 del Módulo de Óptica y Fotónica, una bombilla tradicional de 60 W sólo emite un 3% de la energía en luz visible. El hecho que se hayan ido creando diferentes tipos de bombilla, lámparas halógenas, lámparas de descarga, etc, es para intentar mejorar este 3% de eficiencia de las bombillas tradicionales.

Problema 1.

Tenemos una fibra óptica como la de la figura 1:

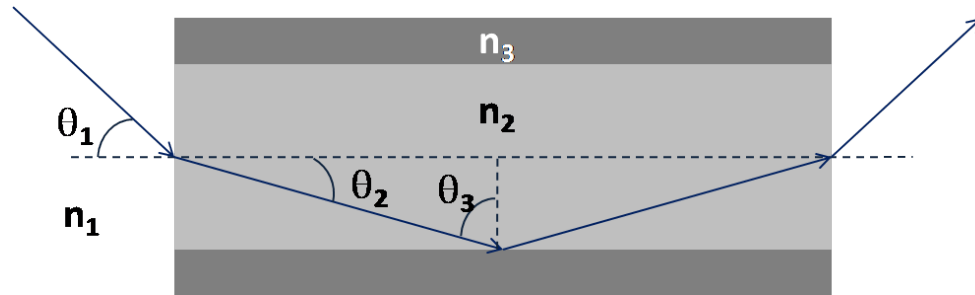


Figure 1: Fibra óptica estudiada en el problema 1.

- Con qué ángulo θ_1 tiene que entrar un rayo de luz en el interior de la fibra óptica porque llegue hasta la salida de la fibra. La fibra está hecha de un material interno con índice de refracción $n_2 = 1,8$ y recubierta por un material con índice de refracción $n_3 = 2,2$. ¿Es posible construir una fibra óptica con estos materiales?
- Si el interior de la fibra está hecho con un material con índice de refracción $n_2 = 1,8$, el cono de aceptación tiene su ángulo máximo $\theta_1 = 50^\circ$ y el medio del exterior de la fibra es aire, ¿con qué materiales se podría recubrir la fibra (es decir, con qué índices de refracción)?
- Si consideramos que el índice de refracción del material exterior de la fibra óptica es $n_3 = 1,62$, y consideramos que todos los rayos entran con el mismo ángulo $\theta_1 = 50^\circ$. Cuando la luz recorra 20 km de fibra óptica, ¿cuánto tiempo habrá pasado?

Solución:

- (a) En este problema estudiamos el concepto de reflexión total aplicado a una fibra óptica, tal como se explica en los apartados 2.4 y 2.5 del módulo de Óptica y Fotónica. Porque los rayos que entran en la fibra óptica salgan por el otro lado, hay que producir reflexión total dentro de la fibra (medio n_2), es decir, no se tiene que producir refracción de la luz hacia el material externo (medio n_3).

Para que esto pase, cuando los rayos que están en el medio interior (n_2) de la fibra inciden hacia el medio exterior de la fibra (n_3), el rayo refractado θ_4 tiene que salir con un ángulo superior a los 90° respecto la normal, tal como se ve a la figura 8 del módulo de Óptica y Fotónica. Cuando esto pase, tendremos el ángulo crítico θ_3 . En la figura 2, podemos ver el caso particular de nuestro problema, donde el rayo incidente sobre el medio exterior forma un ángulo θ_3 con la normal y el rayo refractado un ángulo θ_4 .

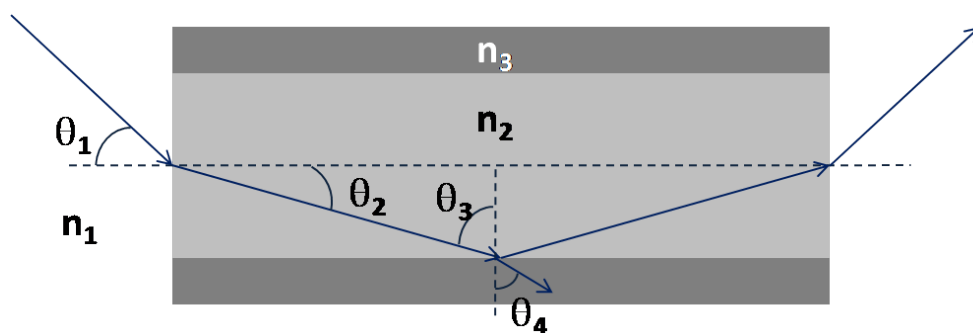


Figure 2: Fibra óptica estudiada en el problema 1.

Entonces, según la ley de Snell de la refracción que encontramos en la ecuación 16 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin \theta_4 \quad (2)$$

Tal como hemos dicho, el ángulo mínimo para que no haya refracción y tengamos reflexión interna total tiene que ser de 90° , así:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin 90^\circ \quad (3)$$

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot 1 \quad (4)$$

Aislamos el ángulo θ_3 y sustituimos los valores conocidos de la ecuación $n_2 = 1,8$ y $n_3 = 2,2$,

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{2,2}{1,8}\right) = \arcsin(1,22) \quad (5)$$

El arcoseno de un número más grande que 1 no existe. Por lo tanto, con estos índices de refracción no es posible obtener reflexión total y no se puede construir una fibra óptica eficiente, independientemente del ángulo de incidencia θ_1 que nos pide el enunciado.

Como conclusión final, vemos que el material que recubre una fibra óptica siempre tiene que tener un índice de refracción menor que el material que hay en su interior.

- (b) Pueden haber varios materiales, es decir, diferentes índices de refracción que nos permitan recubrir una fibra óptica. El enunciado nos da dos restricciones, $n_2 = 1.8$ y ángulo máximo $\theta_1 = 50^\circ$, que tenemos que aplicar para encontrar qué valores puede tener n_3 porque cumpla estos dos requisitos y a la vez haga la función de una fibra óptica (reflexión interna total).

Del apartado anterior, sabemos que la primera condición para que haya reflexión total cuando los rayos de luz pasen del medio 2 al medio 3 es:

$$n_3 < n_2 = 1,8 \quad (6)$$

Ahora analizamos la segunda restricción. El ángulo de entrada de los rayos de luz es como máximo igual a $\theta_1 = 50^\circ$. Entonces, para llegar a saber los valores de n_3 que puede tener la fibra considerando que todos los rayos que entran a la fibra son iguales o inferiores a 50° , necesitamos saber los valores de los ángulos θ_2 y de θ_3 .

Pueden haber diferentes valores por el ángulo de entrada, pero estudiamos el caso límite cuando $\theta_1 = 50^\circ$. Será para el ángulo máximo de θ_1 que el ángulo θ_4 (todos representados en la figura 2) será mínimo. Si este ángulo mínimo es igual a 90° , todos los otros ángulos θ_4 serán superiores a 90° y tendremos reflexión total.

La justificación que cuando θ_1 es máximo θ_4 es mínimo, es la siguiente: estudiando la ecuación 19 del módulo 5 de la ley de Snell aplicada a este caso:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (7)$$

Podemos ver que cuando aumenta θ_1 , aumenta θ_2 , y a la inversa. Además, como los ángulos de un triángulo siempre suman 180, si θ_2 aumenta, θ_3 disminuye, dado que el tercer ángulo del triángulo al cual pertenecen θ_2 y θ_3 vale 90° (fijaos en la figura 3).

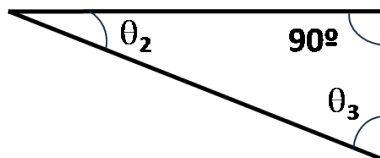


Figure 3: Triángulo que forman los ángulos θ_2 y θ_3

Seguidamente, aplicando la ley de Snell por θ_3 y θ_4 , se ve que θ_4 también disminuye si disminuye θ_3 . Esta justificación se ve en formato numérico a lo largo del apartado.

Empezamos aplicando la ley de Snell, ecuación 2 del apartado a), por los rayos de luz que entran a la fibra óptica con el caso límite $\theta_1 = 50^\circ$, provenientes del aire ($n_1=1$). A partir de los datos que nos da el enunciado podemos obtener el valor de θ_2 :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (8)$$

De aquí podemos aislar para obtener θ_2 :

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \theta_1 \right) \quad (9)$$

y sustituyendo:

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{1}{1,8} \cdot \sin 50^\circ \right) = 25,19^\circ \quad (10)$$

Por lo tanto, como hemos buscado el caso límite donde $\theta_1 = 50^\circ$, los posibles valores del segundo ángulo están entre 0 y $25,19^\circ$, es decir: $\theta_2 \leq 25,19^\circ$.

Una vez tenemos θ_2 podemos encontrar θ_3 , puesto que los dos forman parte de un triángulo rectángulo (ved la figura3). La suma de los ángulos de un triángulo da siempre 180° . Así:

$$\theta_2 + \theta_3 + 90^\circ = 180^\circ \quad (11)$$

sustituyendo el valor de θ_2 obtenido a la ecuación10, encontramos que:

$$\theta_3 = 180^\circ - 90^\circ - 25,19^\circ = 64,81^\circ \quad (12)$$

En el caso de θ_3 los posibles valores siempre serán iguales o superiores al ángulo que hemos encontrado en el caso límite, puesto que si θ_2 sólo puede decrecer, entonces θ_3 aumentaría. Así, tendremos $\theta_3 \geq 64,81^\circ$.

Seguidamente volvemos a aplicar la ley de Snell para encontrar el valor de θ_4 , volvemos a utilizar la ecuación 2 del apartado a):

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin \theta_4 \quad (13)$$

Cómo ya se ha argumentado, habrá reflexión total a la fibra a partir del momento en qué θ_4 sea superior 90° . En este caso tenemos que $\sin \theta_4 = 1$:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot 1 \quad (14)$$

Entonces ya tenemos aislado el valor del índice de refracción n_3 , y si sustituimos los valores de la ecuación12 y del problema encontramos:

$$n_3 = n_2 \cdot \sin \theta_3 \quad (15)$$

$$n_3 = 1,8 \cdot \sin 64,81 = 1,63 \quad (16)$$

Cómo que el valor de θ_3 será igual o superior al caso límite que hemos utilizado en la ecuación 12, los valores de n_3 siempre tendrán que ser iguales o superiores a 1,63. Por lo tanto,

$$n_3 \geq 1,63 \quad (17)$$

Una vez analizadas las dos restricciones que nos ponía el enunciado para construir una fibra óptica, vemos que los posibles índices de refracción del medio 3 tienen que cumplir las condiciones de las ecuaciones 16 y 17.

Como conclusión final, el material exterior de la fibra se tendrá que construir con materiales con índices de refracción entre 1,63 y 1,8.

- (c) En este apartado tenemos que estudiar la distancia que recorre la luz dentro de la fibra óptica para llegar a saber el tiempo que tarda a recorrerla. Cómo la luz va incidiendo a las paredes interiores de la fibra óptica, esta distancia no es la misma que la longitud de la fibra óptica.

Antes que nada, hay que encontrar el ángulo que forma la luz con el eje de la fibra óptica. Del apartado anterior, a la ecuación 10 hemos visto que por $\theta_1 = 50^\circ$, el ángulo $\theta_2 = 25,19^\circ$. A la figura 3 hemos representado la geometría del problema, donde c es la distancia que recorre el rayo de luz y a es la distancia sobre el eje de la fibra óptica.

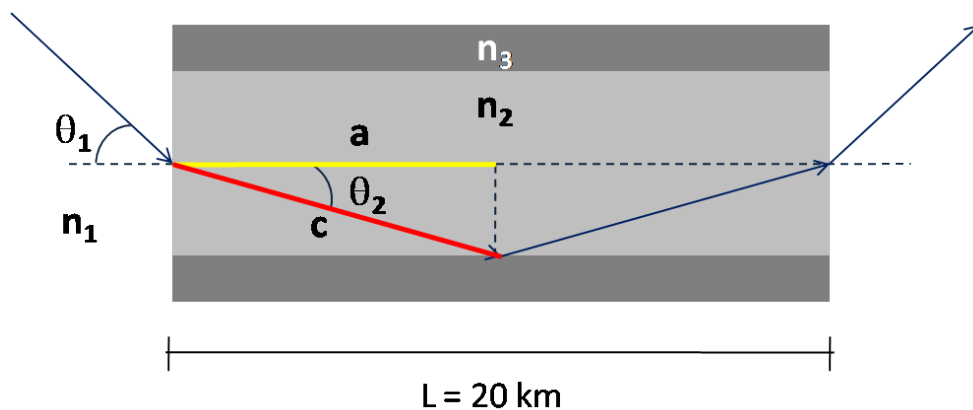


Figure 4: Fibra óptica estudiada en el problema 1.

La ecuación que obtenemos aplicando geometría y substituyendo el ángulo θ_2 es la siguiente:

$$\frac{a}{c} = \cos \theta_2 = \cos 25,19 = 0,9049 \quad (18)$$

Aislamos para encontrar la relación entre a y c .

$$a = 0,99049c \quad (19)$$

Sabemos que la distancia que tiene que recorrer la luz es de 20 km, que es el que recorrería el rayo si fuera por el eje de la fibra óptica, es decir, si siguiera la dirección de a :

$$a = 20 \text{ km} \quad (20)$$

Finalmente, a partir de las ecuaciones 19 y 20, encontramos el valor de c :

$$c = \frac{20}{0,99049} = 22,1 \text{ km} \quad (21)$$

Vemos que la distancia es superior a la distancia recorrida si la luz pasara por el eje de la fibra óptica. Cuanto más pequeño sea el ángulo θ_2 menos distancia recorrerá la luz.

Una vez tenemos la distancia que recorre el rayo de luz dentro de la fibra óptica, sólo necesitamos encontrar la velocidad a la que se propaga el rayo para saber cuánto tiempo necesitará por recorrer los 20 km de fibra óptica.

Adentro la fibra, la luz no se propaga en el vacío, sino que se propaga por un medio transparente. Así, sabiendo que la velocidad de la luz al vacío es igual a $v_o = 3 \cdot 10^8$ m/s, la velocidad de la luz al medio 2 será (según la ecuación 10 del módulo 5):

$$v = \frac{v_o}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,8} = 1,66 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (22)$$

Finalmente el tiempo necesario para recorrer los 20 km de fibra óptica será:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{22,1 \cdot 10^3}{1,66 \cdot 10^8} = 1,33 \cdot 10^{-4} \text{ s} \quad (23)$$

Problema 2.

Consideramos una doble rendija como la que se muestra a la figura 4, donde la distancia entre las rendijas es $d=0,01$ mm, la distancia de las rendijas a la pantalla es $L= 1$ m y la longitud de onda de la luz es de 650 nm:

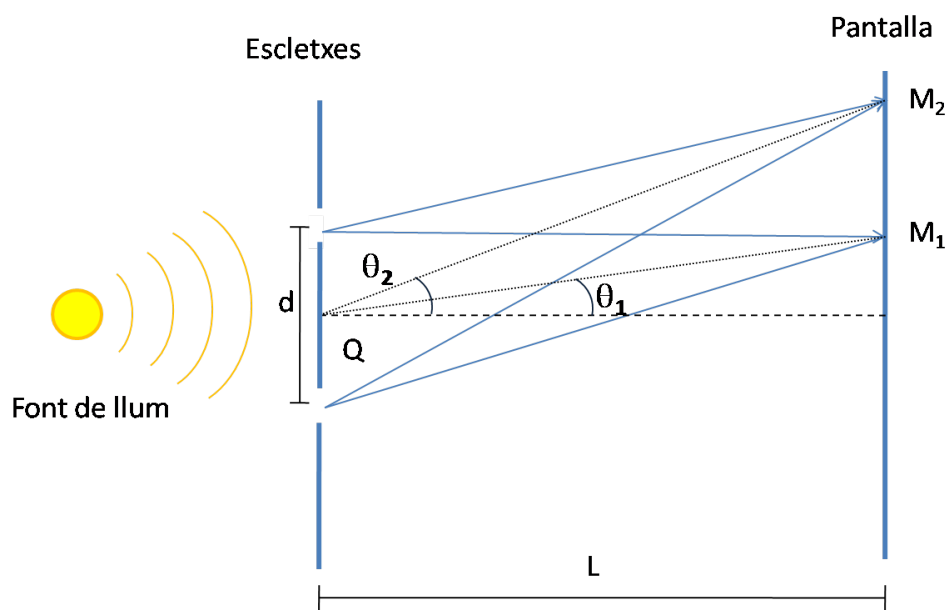


Figure 5: Doble rendija estudiada en el problema 2.

Recordad la aproximación que hacemos a la ecuación 83 del módulo de Óptica y Fotónica.

- ¿Cuál es la longitud de onda que entra por unas rendijas como las representadas a la figura 5, si sabemos que dos máximos consecutivos (M_1 y M_2) producidos por estas rendijas si tienen una separación angular de 5° ? Recordad la aproximación que hacemos en la ecuación 83 del módulo y a utilizar radianes para hacer las operaciones con ángulos.
- ¿Cuál es la separación lineal sobre la pantalla entre el segundo máximo y el máximo de tercer orden? ¿Qué pasa si disminuimos la distancia entre las rendijas?
- Si introducimos todo el sistema de doble rendija en el agua, ¿la separación angular entre los dos máximos disminuirá o aumentará?

Solución:

- (a) Este problema trata sobre el experimento de Young, que se ha estudiado en el apartado 3.4 del módulo de Óptica y Fotónica. En este primer apartado tenemos que analizar los máximos de interferencia que se producen en una pantalla después de que la luz pase a través de dos rendijas separadas una distancia d , muy pequeña comparada con la distancia a la pantalla L . La ecuación 80 del módulo de Óptica y Fotónica nos relaciona los máximos de interferencia constructiva con la longitud de onda, que es el que nos pide el enunciado.

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (24)$$

Tal como podemos ver a la figura 5, en el caso de este problema tenemos dos máximos y por lo tanto dos ángulos diferentes: θ_1 por el primero máximo M_1 y θ_2 por el siguiente máximo de interferencia M_2 . Como que el enunciado dice que los dos máximos son consecutivos, aplicamos la ecuación 24 a cada uno de los máximos:

$$d \sin \theta_1 = m\lambda \quad (25)$$

$$d \sin \theta_2 = (m + 1)\lambda \quad (26)$$

dónde hemos utilizado $(m + 1)$ por los segundos máximos porque son máximos consecutivos, es decir, el segundo máximo es de un orden superior al primero.

Resolvemos el sistema de dos ecuaciones aislando la variable m de la ecuación 25

$$m = \frac{d \sin \theta_1}{\lambda} \quad (27)$$

y sustituimos en la ecuación 26 :

$$d \sin \theta_2 = \left(\frac{d \sin \theta_1}{\lambda} \right) \lambda + \lambda = d \sin \theta_1 + \lambda \quad (28)$$

Ahora aislamos la longitud de onda y obtenemos:

$$\lambda = d \cdot (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (29)$$

Para ángulos pequeños, se puede hacer la aproximación de la ecuación 83 del Módulo de Óptica y Fotónica, donde el seno de un ángulo se puede sustituir por el valor del ángulo. Sustituyendo nos queda la ecuación 29 cómo:

$$\lambda = d\Delta\theta \quad (30)$$

Según el enunciado, la diferencia entre los dos máximos es de 5° . Este valor se tiene que pasar a radianes para trabajar en unidades del sistema internacional, mediante factores de conversión, para utilizarlo en la ecuación 30

$$5^\circ = 5^\circ \frac{\pi}{180^\circ} = 0,08726 \text{ rad} \quad (31)$$

Finalmente, la longitud de onda que nos pide el enunciado es:

$$\lambda = d\Delta\theta = 0,01 \cdot 10^{-3} \cdot 0,08726 = 8,726 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 872 \text{ nm} \quad (32)$$

- (b) La distancia lineal desde el centro de las dos rendijas (punto Q) hasta un máximo sobre la pantalla, identificada como y a la figura 6, la podemos encontrar a partir de la ecuación 85 del módulo de Óptica y Fotónica. Aplicando esta ecuación a los dos

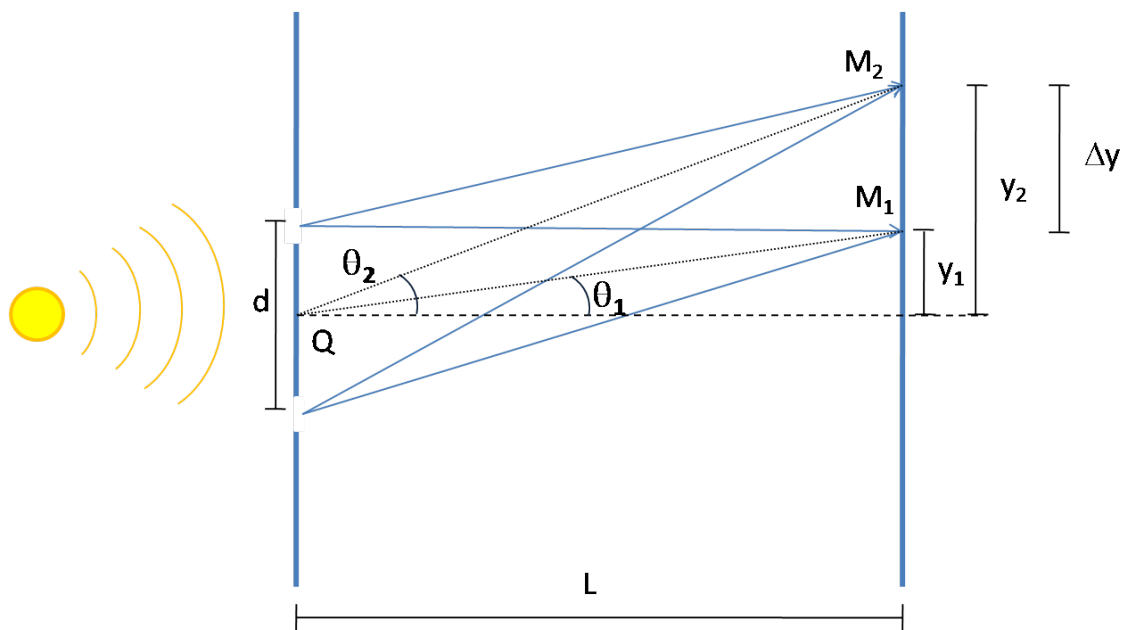


Figure 6: Doble rendija estudiada al problema 2.

máximos, al de segundo (M_1) y el de tercer orden (M_2), obtenemos:

$$y_1 = (m + 1) \left(\frac{\lambda L}{d} \right) \quad (33)$$

$$y_2 = (m + 2) \left(\frac{\lambda L}{d} \right) \quad (34)$$

donde $(m + 1)$ es el orden del segundo máximo y $(m + 2)$ el máximo de tercer orden. Haciendo el resto de las dos distancias lineales, obtenemos la separación lineal entre los dos máximos:

$$\Delta y = y_2 - y_1 = m \left(\frac{\lambda L}{d} \right) + 2 \left(\frac{\lambda L}{d} \right) - m \left(\frac{\lambda L}{d} \right) - \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (35)$$

Sustituyendo por los valores que tenemos del enunciado:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{650 \cdot 10^{-9} \cdot 1}{0,01 \cdot 10^{-3}} = 0,065 \text{ m} = 65 \text{ mm} \quad (36)$$

Analizando la ecuación 35, vemos que la distancia entre máximos no depende de la orden de estos, así los máximos están siempre a la misma distancia los unos de los otros.

Si disminuimos la distancia entre las rendijas d , la separación entre máximos aumenta. Según la ecuación 35, d es inversamente proporcional a y , así cuando una variable aumenta, la otra disminuye.

- (c) Cuando introducimos todo el sistema en el agua, el que varía es el índice de refracción del medio, que pasa a ser $n_2 = 1,333$.

Sabemos que la velocidad de propagación de la luz en un medio se calcula según la ecuación 8 del módulo de Óptica y Fotónica:

$$v = \lambda f \quad (37)$$

donde v es la velocidad de la luz y λ la longitud de onda y f la frecuencia. Aislando la frecuencia obtenemos:

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (38)$$

Como la frecuencia de la onda no cambia de un medio a otro, en el vacío tenemos:

$$f = \frac{v_0}{\lambda_0} \quad (39)$$

Igualando la frecuencia por dos medios diferentes, tenemos: (recordamos que λ^o es la longitud de onda del aire y λ es la longitud de onda al agua)

$$\frac{v}{\lambda} = \frac{v_0}{\lambda_0} \quad (40)$$

Reescribiendo la ecuación 40 como:

$$\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{v_0} \quad (41)$$

E igualando con la ecuación 10 del módulo de Óptica y Fotónica,

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (42)$$

Obtenemos la siguiente relación:

$$\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{v_0} = \frac{1}{n} \quad (43)$$

De aquí podemos aislar la longitud de onda al agua:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \quad (44)$$

Cogemos la ecuación 30 del apartado a) y la igualamos con la ecuación anterior:

$$\lambda = d \cdot \Delta\theta' = \frac{\lambda_0}{n} \quad (45)$$

aislamos $\Delta\theta'$:

$$\Delta\theta' = \frac{\lambda_0}{nd} \quad (46)$$

Por lo tanto, el índice de refracción es inversamente proporcional a la distancia angular. Cuanto más aumente el índice de refracción, más pequeña será la distancia angular.

También podemos representar la distancia angular en el agua en función de la distancia angular en el aire. Cogemos la ecuación30 del apartado a) y la ecuación46, aislamos la d e igualamos. Nos queda la siguiente igualdad:

$$\Delta\theta' = \frac{\lambda_0}{\lambda} \frac{\Delta\theta}{n} \quad (47)$$

Sustituimos la ecuación46 por los valores del enunciado, para ver si se comprueba este hecho.

$$\Delta\theta' = \frac{650 \cdot 10^{-9}}{1,333 \cdot 0,01 \cdot 10^{-3}} = 0,048762 \text{ rad} \quad (48)$$

Lo pasamos a grados y vemos que ahora la distancia angular entre dos máximos al agua es de $2,79^\circ$, que es inferior a 5° , la distancia angular cuando la doble rendija estaba al aire.

$$\Delta\theta' = 2,79^\circ \quad (49)$$